

Tarea 2.7

Problema 1: La porosidad del hielo

```
desv1 = 0.75
n1 = 20
xbarra1 = 4.85
nc1 = 0.95
alfa1 = 1-nc1

z1 = abs(qnorm(alfa1/2))

err1=desv1/sqrt(n1)

marg1 = z1*err1

inf1 = xbarra1 - marg1
sup1 = xbarra1 + marg1

inf1; sup1
[1] 4.521304
[1] 5.178696
```

- a) Intervalos de confianza > (4.5213, 5.1787)
- b) Con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que estadísticamente la verdadera media de los datos se encuentra dentro del intervalo de (4.5213, 5.1787)
- c) En estudios anteriores se creía que el valor del promedio poblacional era de 5.8, este valor está fuera del intervalo de confianza del 95% por lo que se puede asumir que es probable que haya cambiado, pero se puede usar la prueba z bilateral

```
mu01 = 0.065
z1 = (xbarra1-mu01)/(desv1/sqrt(n1))

p_valor1 <- 2 * pnorm(abs(z1), lower.tail = FALSE)
p_valor1
[1] 4.66777e-179
```

el valor de p es prácticamente 0, por lo que se rechaza la H_0 , hay evidencia significativa para afirmar que el promedio ha cambiado del valor anterior.

Problema 2: tarjetas de circuitos

```
n = 25
xbarra = 0.0635
```

```

desv = 0.0065
nc = 0.95
alfa = 1-nc

z = abs(qnorm(alfa/2))

err=desv/sqrt(n)

marg = z*err

inf = xbarra - marg
sup = xbarra + marg

inf; sup
[1] 0.06095205
[1] 0.06604795

```

- a) Intervalos de confianza > (0.06095, 0.06605)
- b) Con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que estadísticamente la verdadera media de los datos se encuentra dentro del intervalo de (0.06095, 0.06605)
- c) El valor que se creía que era el promedio en estudios anteriores (0.065), se encuentra dentro del intervalo de confianza, pero se puede usar la prueba z bilateral

```

mu0 = 0.065
z2 = (xbarra-mu0)/(desv/sqrt(n))

p_valor <- 2 * pnorm(abs(z), lower.tail = FALSE)
p_valor
[1] 0.05

```

el valor de p es mayor al alfa (0.05), se mantiene la H0 que dice que no hay evidencia significativa para afirmar que el promedio ha cambiado del valor anterior

Problema 4: El Cafecito

```

n3 = 24
muj = 10
hom = n3 - muj
pgor = hom / n3          # proporción muestral de hombres
alpha = 0.05
z3 = qnorm(1 - alpha/2)

# a) Intervalo de confianza (aprox. normal)
se = sqrt(pgor * (1 - pgor) / n3)

```

```
ME = z3 * se
IC = c(pgor - ME, pgor + ME)
```

```
IC
```

```
[1] 0.3860932 0.7805734
```

a) intervalo verdadera proporción de hombres: (0.386 0.780)

b) H_0 : $p_{\text{valor}} < 0.5$ proporciones iguales, $p_{\text{valor}} > 0.5$ proporciones distintas

```
p0 = 0.5
se0 = sqrt(p0 * (1 - p0) / n3)
z_stat = (pgor - p0) / se0
p_valor = 2 * pnorm(-abs(z_stat))
```

```
p_valor
```

```
[1] 0.4142162
```

hay evidencia para decir que las proporciones son iguales

c) ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se quiere un error máximo de 2% para estimar la proporción de hombres que toman café, al 95% de confianza?

```
E = 0.02
nest = ( (qnorm(1 - alpha/2))^2 * pgor * (1 - pgor) ) / (E^2)
tam = ceiling(nest)
```

```
tam
```

```
[1] 2335
```